

Magnetismo - PARTE 2

jueves, 14 de noviembre de 2024 19:00

Campo Magnetico Generado por un conductor con Corriente



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Ley de Ampere

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_1 + I_2 - I_3)$

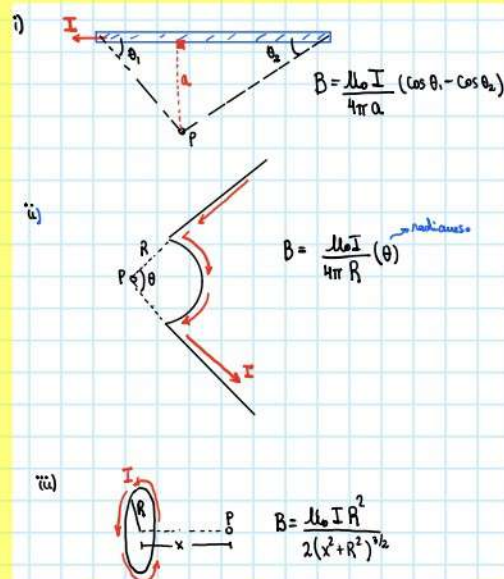
$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \left[\frac{C^2}{N \cdot m^2} \right]$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \left[\frac{T \cdot m}{A} \right]$

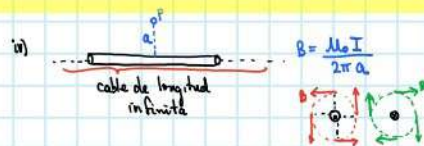


Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Campos Magneticos de Distribuciones Simetricas

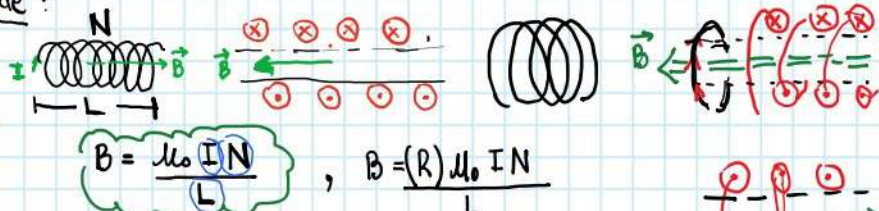


No viene
hace
años



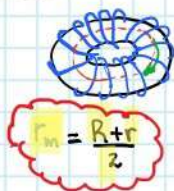
Mariano estuvo aquí

Solenoides:

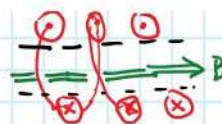


Toroides:

Toroida:

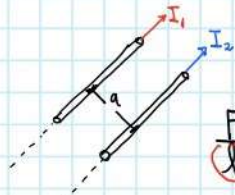


$$B = \frac{\mu_0 I N}{2\pi r_m} \quad \text{radio medio}$$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Fuerza Magnetica entre 2 conductores paralelos



Fza Atracción (I_1 e I_2 tienen el mismo sentido)

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \quad \left[\frac{N}{m} \right]$$

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a} \quad [N]$$

Ley de Faraday (Ley de la induccion Magnetica)

Sistema Continuo

$$\mathcal{E}_{ind} = - \frac{d(\Phi_B)}{dt}$$

Voltage inducido (fem)

$$\Phi_B = BA \cos \theta$$

$$\mathcal{E}_{ind} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (N)$$

Sistema Discreto

$$\mathcal{E}_{ind} = \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} = \frac{\Phi_{B_f} - \Phi_{B_i}}{(\Delta t)} \quad [V]$$

1) Barra deslizante



$$\mathcal{E}_{ind} = Blv$$

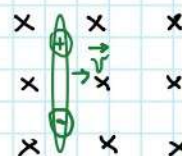
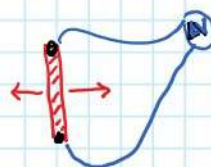
2) Generador Eléctrico



$$\mathcal{E}_{ind, max} = BAN\omega$$

$$\mathcal{E}_{ind(t)} = BAN\omega \sin(\omega t)$$

$$\omega = 2\pi f$$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



EFFECTO HALL

$$E_H = V_d \cdot B$$

$$\Delta V_H = V_d \cdot B \cdot d$$

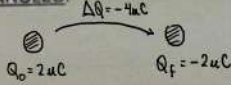
anchura

$$J = \frac{I}{A} \rightarrow (d \times \text{grosor})$$

Mariano estuvo aqui

1. Una pequeña esfera conductora está cargada inicialmente con $2 \mu\text{C}$. ¿Cuántos electrones hay que añadirle para que quede cargada finalmente con la misma cantidad de carga pero de signo contrario?

DESARROLLO:



$$\Delta Q = -4 \mu\text{C}$$

$$\Delta Q = -2 \mu\text{C} - (2 \mu\text{C}) = -4 \mu\text{C}$$

$$n = \frac{-4 \mu\text{C}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 2.5 \times 10^{13} \text{ electrones}$$

RPTA.: $n = 2.5 \times 10^{13} [\text{electrons}]$

$q_e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Quantización: $Q = n e^- \Rightarrow n = \frac{Q}{e^-} = \frac{(+)}{(-)} = \text{electrons en exceso}$

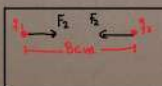
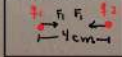
Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

2. La fuerza electrostática entre dos cargas puntuales de signos contrarios, separadas 4 cm , es $16 \times 10^{-4} \text{ N}$. Calcular la fuerza cuando se separan a 8 cm .

$F_1 = 16 \times 10^{-4}$

$$\frac{K|q_1||q_2|}{(0.04)^2} = 16 \times 10^{-4}$$

$$K|q_1||q_2| = 2.56 \times 10^{-6}$$



$F_2 = \frac{K|q_1||q_2|}{(0.08)^2}$

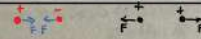
luego:

$$\frac{F_2}{2} = \frac{2.56 \times 10^{-6}}{(0.08)^2}$$

RPTA.: $F_2 = 4 \times 10^{-4} [\text{N}]$

Ley de Coulomb

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$



3. Dos cargas puntuales del mismo tipo, una de magnitud el doble que la otra, distan entre sí 10 cm . Si el campo eléctrico resultante en el punto medio entre ambas es 18 N/C , cuál es el valor de la menor carga?

DESARROLLO:

$$E_1 = \frac{(9 \times 10^9)(2q)}{(0.05)^2}$$

$$E_2 = \frac{(9 \times 10^9)(q)}{(0.05)^2}$$

$$E_R = E_1 - E_2 = 18 \text{ N/C}$$

$$\frac{(9 \times 10^9)2q}{(0.05)^2} - \frac{(9 \times 10^9)q}{(0.05)^2} = 18$$

$$\frac{(9 \times 10^9)(q)}{(0.05)^2} = 18$$

Finalmente... $q = \frac{18(0.05)^2}{9 \times 10^9} = 5 \times 10^{-12} \text{ C}$

RPTA.: $|q| = 5 \times 10^{-12} [\text{C}]$

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

9. Una carga de 5 pC ingresa con una velocidad $(3\hat{i} + 4\hat{j}) \times 10^4 \text{ m/s}$ en un campo magnético de $(2\hat{i} - 5\hat{j}) \text{ T}$. Determinar la fuerza que ejerce el campo sobre la carga y el ángulo que forma la fuerza con la inducción magnética, respectivamente.

DESARROLLO:

$$\vec{v} = 3 \times 10^4 \hat{i} + 4 \times 10^4 \hat{j} [\text{m/s}]$$

$$\vec{B} = 2\hat{i} - 5\hat{j} [\text{T}]$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 \times 10^4 & 4 \times 10^4 & 0 \\ 2 & -5 & 0 \end{vmatrix} = (0-0)\hat{i} - (0-0)\hat{j} - 23 \times 10^4 \hat{k} = -23 \times 10^4 \hat{k}$$

$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B}) = (5 \times 10^{-12})(-23 \times 10^4 \hat{k}) [\text{N}]$$

$$\vec{F}_B = -1.15 \times 10^{-6} \hat{k} [\text{N}]$$

Ley de Lorentz

$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B}) [\text{N}]$$

$$\vec{F}_B = |q|vB \sin \theta [\text{N}]$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

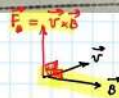
Inducción Magnética = $\vec{B}$

$$\vec{F}_B, \vec{B} \Rightarrow \cos(\theta) = \frac{\vec{F}_B \cdot \vec{B}}{|\vec{F}_B| |\vec{B}|}$$

$$\cos(\theta) = \frac{(0, 0, -1.15 \times 10^{-6}) \cdot (2, -5, 0)}{(1.15 \times 10^{-6})(\sqrt{2^2 + (-5)^2 + 0^2})} = \frac{0+0+0}{\#} = 0$$

$$\cos(\theta) = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

RPTA.: $\vec{F}_B = -1.15 \times 10^{-6} \hat{k} [\text{N}], \theta = 90^\circ$



Mariano estuvo aqui

10. Un tramo de un conductor con corriente de 8 A tiene forma de semi espira de radio 5 cm . Si un campo magnético de 1.2 T atraviesa perpendicularmente al plano de la semi espira, calcular la fuerza que ejerce el campo sobre esta.

DESARROLLO:

$$I = 8 \text{ A}$$

$$B = 1.2 \text{ T}$$



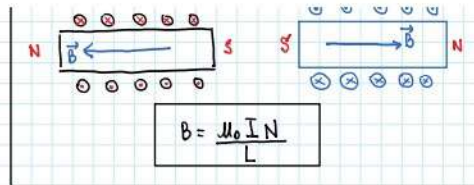
$$\vec{F}_B = I(\vec{L} \times \vec{B})$$

$$\vec{F}_B = ILB \sin \theta$$

$$\vec{F}_B = I L' B \sin \theta$$

RPTA.: $F_B = 0.96 [\text{N}]$

Mariano estuvo aqui

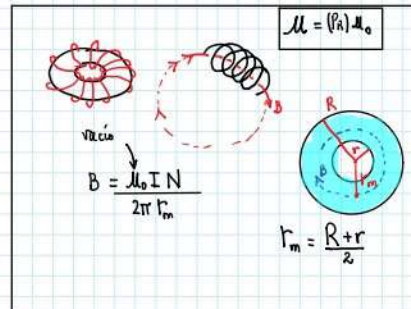


15. Un toroide de radio medio 8 cm tiene 5000 espiras y lleva una corriente de 0.5 A. Calcular el campo magnético dentro del toroide.
DESARROLLO:

$$B = \frac{\mu_0 I N}{2\pi r_m} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) (0.5) (5000)}{(2\pi) (8 \times 10^{-2})} = 6.25 \times 10^{-3} \text{ T}$$

RPTA: $B = 6.25 \times 10^{-3} \text{ T}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



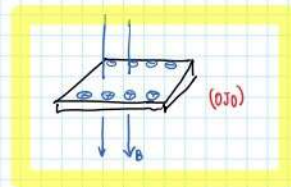
16. La velocidad de arrastre de los electrones en una platina conductora de 3 cm de ancho es $0.2167 \times 10^{-4} \text{ m/s}$. Calcular el Voltaje Hall cuando la platina es atravesada perpendicularmente por un campo magnético de 3 T.
DESARROLLO:

$$\begin{aligned} \Rightarrow E_H &= V_H B \\ \Rightarrow \Delta V_H &= V_H B \cdot d \end{aligned}$$

$$\Delta V_H = (0.2167 \times 10^{-4}) (3) (0.03) = 1.96 \times 10^{-6} \text{ [V]} = 1.96 \text{ μV}$$

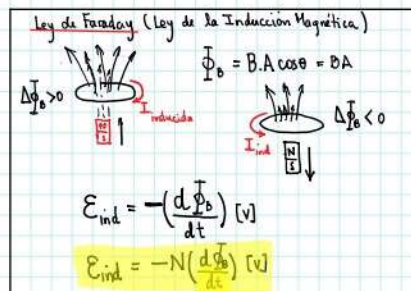
RPTA: $\Delta V_H = 1.96 \text{ μV}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta V_H &= V_p - V_q (\checkmark) \\ &= V_q - V_p (\times) \end{aligned}$$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

B



40. Una bobina circular plana de 300 espiras de área 200 cm^2 es atravesada perpendicularmente por un campo

40. Una bobina circular plana de 300 espiras de área 200 cm^2 es atravesada perpendicularmente por un campo magnético de inducción $B_{(t)} = 3 \text{ Sen}(2\pi f t)$ Teslas que varía con una frecuencia de 60 Hertz. Calcular la tensión inducida máxima.

DESARROLLO:

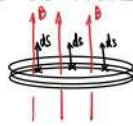
$$N = 300$$

$$A = 200 \text{ cm}^2 = 200 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$B_{(t)} = 3 \text{ Sen}(120\pi t) \text{ [T]}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = ?$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



$$\Phi_B = BA \cos(\theta)$$

$$\Phi_B = BA = 3 \text{ Sen}(120\pi t) (200 \times 10^{-4})$$

$$\Phi_B(t) = (6 \times 10^{-2}) \text{ Sen}(120\pi t) \text{ [Wb]}$$

$$(\text{Sen}(x))' = \cos x$$

$$(\text{Sen}(u))' = \cos(u) \cdot u'$$

$$\begin{aligned} -1 &\leq \cos(\theta) \leq 1 \\ -1 &\leq \text{Sen}(\theta) \leq 1 \end{aligned}$$

Usando:

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -N \left(\frac{d\Phi}{dt} \right) \text{ [V]}$$

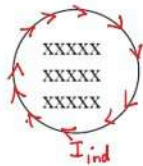
$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -(300)(6 \times 10^{-2}) \cos(120\pi t) (120\pi)$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}}(t) = -2160\pi (\cos(120\pi t)) \text{ [V]}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}}_{\text{MAX}} = -2160\pi (-1)$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}}_{\text{MAX}} = 2160\pi \text{ [V]}$$

34. La figura muestra una espira conductora que es atravesada perpendicularmente por un campo magnético. Si el flujo magnético está disminuyendo, ¿cuál es el sentido de la corriente inducida? ¿horario o antihorario?



Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

RPTA.: **Horario**

35. En la figura del problema anterior, si el flujo disminuyó de 1.8 Wb a 0 Wb en 0.6 segundos . Calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira.

DESARROLLO:

$$\Delta\Phi_B = \Phi_{B_f} - \Phi_{B_o} = 0 - 1.8 = -1.8 \text{ [Wb]}$$

$$\Delta t = 0.6 \text{ s}$$

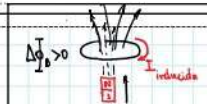
$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = - \frac{(-1.8)}{0.6} = 3 \text{ [V]}$$

Datos Numéricos

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = - \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}$$

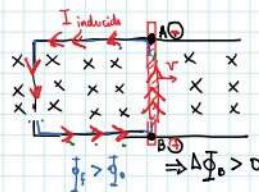
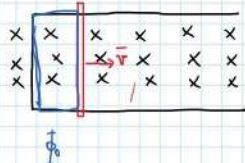
$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -N \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}$$

RPTA.: **3 V**



Barra Deslizante

Mariano estuvo aquí

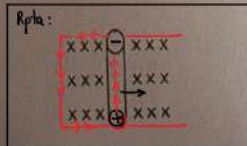


$$\Phi_B = BA$$

$$\Rightarrow \Delta\Phi_B > 0$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = BLv \text{ [V]}$$

17. La figura muestra una varilla conductora que es atravesada perpendicularmente por un campo magnético. Si la varilla se está desplazando hacia la derecha, ¿cuál es la polaridad de la f.e.m. inducida? (Coloque dentro de la barra el símbolo de la f.e.m. indicando los signos + y -, respectivamente)



Rpta:

En la figura del problema anterior el campo magnético es de 2 T. Si la varilla tiene una longitud de 8 cm y se está desplazando hacia la izquierda con velocidad 5 m/s, calcular la f.e.m. inducida.

DESARROLLO:

$$B = 2 \text{ T}$$

$$L = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$$

$$V = 5 \text{ m/s}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = BLV \text{ [v]}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = (2)(0.08)(5) \text{ [v]}$$

RPTA: $\mathcal{E}_{\text{ind}} = 0.8 \text{ v}$

Mariano estuvo aqui

19. Una bobina circular plana de 300 espiras de área 200 cm² es atravesada perpendicularmente por un campo magnético de inducción $B = 3 \text{ Sen}(2\pi t)$ Teslas que varía con una frecuencia de 50 Hertz. Calcular la tensión inducida máxima.

DESARROLLO:

Es la Pregunta (40)

RPTA:

20. Un generador eléctrico tiene una bobina de 50 espiras que gira con una velocidad de 3600 RPM dentro de un campo magnético de 1.1 T. El área de las espiras de la bobina es 150 cm². Determinar el valor máximo y valor eficaz de la f.e.m. inducida, respectivamente.

DESARROLLO:

$$N = 50$$

$$\omega = 3600 \text{ rpm}$$

$$B = 1.1 \text{ T}$$

$$A = 150 \text{ cm}^2 = 150 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\omega = 3600 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega = 3600 \left(\frac{\pi}{30} \right) = 120\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Negra

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = BA\omega N \sin(\omega t) \text{ [v]}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind MAX}} = BA\omega N, V_{\text{ef}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{ind MAX}}}{\sqrt{2}}$$

RPTA:

$$\mathcal{E}_{\text{ind MAX}} = BA\omega N = (1.1)(150 \times 10^{-4})(120\pi)(50) = 99\pi \text{ [v]} = 311.02 \text{ [v]}$$

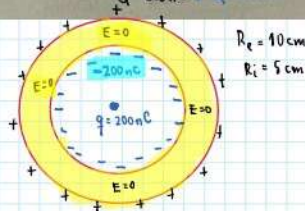
$$V_{\text{ef}} = \frac{311.02}{\sqrt{2}} = 219.92 \approx 220 \text{ [v]}$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

4. Una esfera conductora hueca, de radio exterior 10 cm e interior 5 cm, cargada con 600 nC tiene colocada en el centro de su cavidad hueca una carga puntual de 200 nC. Hallar la densidad de carga exterior de la esfera.

DESARROLLO:

$$Q = 600 \text{ nC} \Rightarrow Q = 800 \text{ nC}$$



RPTA: $V_{\text{ext}} = 6.37 \times 10^6 \text{ [V/m]}$

$$V_{\text{ext}} = \frac{Q_{\text{ext}}}{A_{\text{ext}}} = \frac{800 \times 10^{-9}}{4\pi (0.1)^2} \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right] = 6.37 \times 10^{-6} \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right]$$

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. Se tiene una esfera conductora de radio 9 cm cargada con 30 μC. Calcular el campo eléctrico a 10 cm y 5 cm del centro, respectivamente.

DESARROLLO:



$$r > R$$

$$E = \frac{K|Q|}{r^2}$$

$$r < R$$

$$E = 0$$

RPTA: $E_{(r=10\text{cm})} = 27 \times 10^6 \text{ N/C}, E_{(r=5\text{cm})} = 0 \text{ N/C}$

DESARROLLO

$E = 0$

RPTA.: $E_{(r=10\text{cm})} = 27 \times 10^6 \text{ N/C}$, $E_{(r=5\text{cm})} = 0 \text{ N/C}$

a) $E_{(r=10\text{cm})} = \frac{(9 \times 10^9)(30 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} = 27 \times 10^6 \text{ [N/C]}$

b) $E_{(r=5\text{cm})} = 0 \text{ [N/C]}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

6. Se tiene un campo eléctrico uniforme $(3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k})$ N/C. Hallar la diferencia de potencial entre los puntos A $(0, 2, 4)$ m y B $(0, 4, 4)$ m.

DESARROLLO

$\vec{E} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

$\Delta V_{AB} = - \left[\int_0^0 3 dx + \int_2^4 4 dy + \int_4^4 (-2) dz \right]$

$\Delta V_{AB} = - [3(0-0) + 4(4-2) + (-2)(4-4)]$

$\Delta V_{AB} = - [8] = -8 \text{ v}$

$\Delta V_{BA} = 8 \text{ v}$

RPTA.: $\Delta V_{BA} = 8 \text{ v}$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

7. Una carga puntual de $50 \mu\text{C}$ se encuentra en el origen de coordenadas. Calcular el trabajo necesario para trasladar un electrón desde el punto B $(-3, 4)$ cm hasta el punto A $(8, -6)$ cm.

DESARROLLO:

$V_A = \frac{(9 \times 10^9)(50 \times 10^{-6})}{(0.1)} = 4.5 \times 10^6 \text{ [v]}$

$V_B = \frac{(9 \times 10^9)(50 \times 10^{-6})}{(0.05)} = 9 \times 10^6 \text{ [v]}$

$W = (-1.6 \times 10^{-19}) (4.5 \times 10^6 - 9 \times 10^6)$

RPTA.: $W = 7.2 \times 10^{-13} \text{ [J]}$

Mariano estuvo aquí

8. Un foco de 12 W diseñado para trabajar con una potencia de 10 W se conecta por error a 12 V . Calcular la potencia con que trabaja el foco en su conexión errónea.

DESARROLLO

$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow P_{\text{ef}} = \frac{\Delta V^2}{R} \Rightarrow P_{\text{ef}} = \frac{12^2}{5/3} = 86.4 \text{ W}$

RPTA.: $P_{\text{ef}} = 86.4 \text{ W}$

Explicacion

viernes, 15 de noviembre de 2024 22:06

Pregunta 4 (3 puntos)

Un protón se mueve con una velocidad $\vec{v} = (4\hat{i} - 8\hat{j} + 2\hat{k})$ m/s en una región donde el campo magnético tiene un valor $\vec{B} = (2\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k})$ T. Calcular:

- La magnitud de la fuerza magnética que experimenta esta carga
- El ángulo que forma la velocidad con la inducción magnética B.

(1.5 pts)
(1.5 pts)

Sol

$$a) \vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -8 & 2 \\ 2 & 4 & -6 \end{vmatrix} = (40, -28, 32)$$

$$\vec{F}_B = (1.6 \times 10^{-19})(40, 28, 32)$$

$$\vec{F}_B = (6.4 \times 10^{-18}, 4.48 \times 10^{-18}, 5.12 \times 10^{-18}) \text{ [N]}$$

$$\|\vec{F}_B\| = \sqrt{(6.4)^2 + (4.48)^2 + (5.12)^2} \times 10^{-18} = 9.34 \times 10^{-18} \text{ [N]}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\Rightarrow \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$$

$$\sin(150^\circ) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sin(\theta) = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ$$

$$\Rightarrow \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$$

$$\cos(120^\circ) = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos(\theta) = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \cos(\theta) = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = 120^\circ$$

Ángulo entre vectores:



$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|} \dots \textcircled{1}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta \dots \textcircled{2}$$

$$b) F_B = |q|vB \sin(\theta)$$

$$\sin(\theta) = \frac{F_B}{|q|vB} \Rightarrow \sin \theta = \frac{9.34 \times 10^{-18}}{(1.6 \times 10^{-19})(2\sqrt{21})(2\sqrt{14})}$$

$$\sin(\theta) = 0.851124 \dots$$

$$\theta = \sin^{-1}(0.851124 \dots)$$

$$\theta = 58.33^\circ$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{4^2 + (-8)^2 + 2^2} = 2\sqrt{21}$$

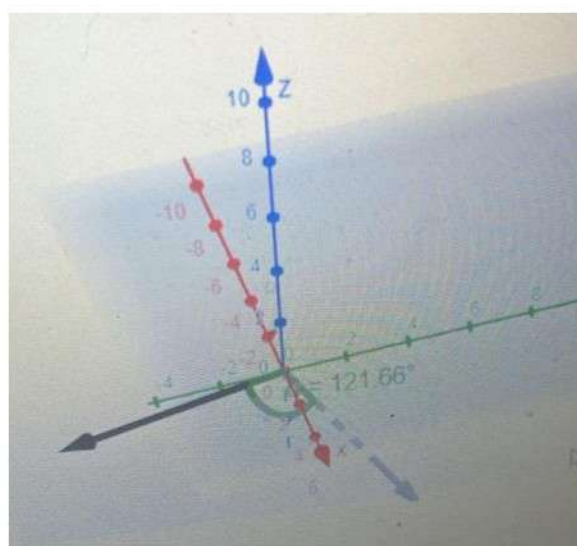
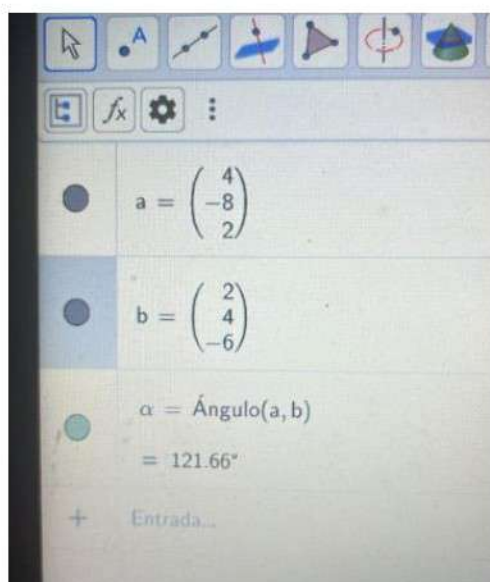
$$\|\vec{B}\| = \sqrt{2^2 + 4^2 + (-6)^2} = 2\sqrt{14}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{B}}{\|\vec{v}\| \|\vec{B}\|} = \frac{(4, -8, 2) \cdot (2, 4, -6)}{2\sqrt{21} \times 2\sqrt{14}} = \frac{(8 - 32 - 12)}{4\sqrt{21}\sqrt{14}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{-36}{4\sqrt{21}\sqrt{14}} = \frac{-9}{\sqrt{21}\sqrt{14}}$$

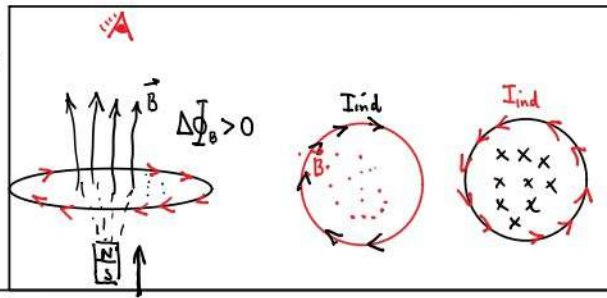
$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{-9}{\sqrt{21}\sqrt{14}}\right) = 121.66^\circ$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

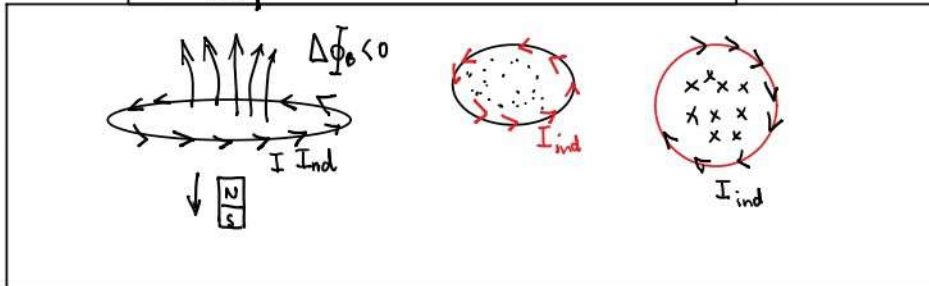


Mariano estuvo aquí

Ley de Faraday

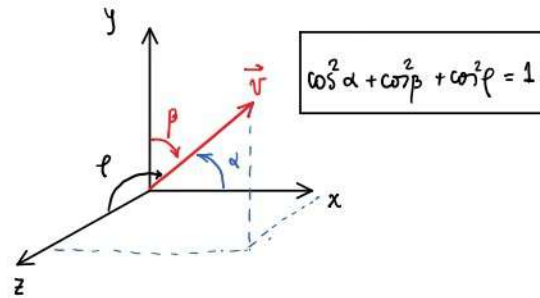
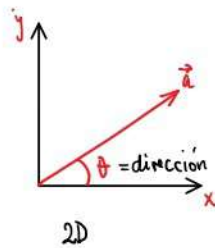


Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



Mariano estuvo aqui

Vectores en 3D



9. Un electrón viaja a una velocidad $v = (4 \times 10^6, 5 \times 10^6)$ m/s, y sobre dicho electrón actúa un campo magnético $B = (0.08, 0.06)$ T. Determinar el vector fuerza magnética que actúa sobre el electrón.

DESARROLLO:

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 \times 10^6 & 5 \times 10^6 & 0 \\ 8 \times 10^{-2} & 6 \times 10^{-2} & 0 \end{vmatrix} = (0, -(-16), -16 \times 10^4) = -16 \times 10^4 \hat{k}$$

$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B}) = (-1.6 \times 10^{-19})(-16 \times 10^4 \hat{k}) [\text{N}]$$

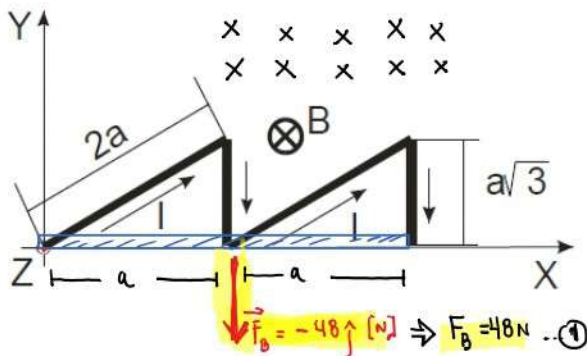
$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

RPTA.: $\vec{F}_B = 2.56 \times 10^{-14} \hat{k} [\text{N}]$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

10. La Fuerza Magnética sobre el conductor por el cual circula una corriente I , tal como se muestra en la figura es de $-48\hat{j}$ N. Considerando el sistema de referencia mostrado, hallar el valor algebraico de I (coloque en su respuesta signo menos si el sentido es contrario al graficado). Datos: $B = 1$ T. $a = 10$ cm.



DESARROLLO:

$$F_B = I L B \sin \theta \quad \theta = 90^\circ$$

$$F_B = I(2a)(1) \sin 90^\circ$$

$$F_B = I(2)(0.1)(1)(1)$$

$$F_B = 0.2 I [\text{N}]$$

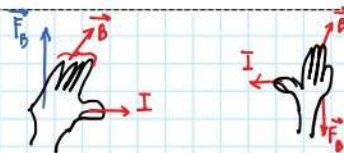
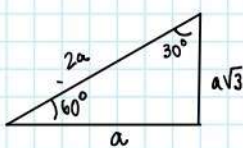
Usando $\textcircled{1}$:

$$48 = 0.2 I$$

$$I = \frac{48}{0.2}$$

$$I = 240 \text{ A}$$

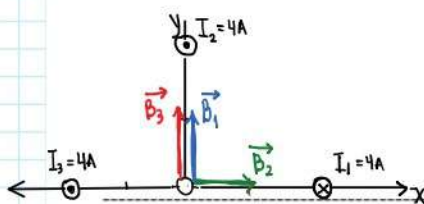
RPTA.: $I = -240 \text{ A}$



Mariano estuvo aqui

11. Se tiene tres conductores perpendiculares al plano XY; el primero pasando por el punto (2,0) cm lleva una corriente en la dirección Z negativo; el segundo pasando por el punto (0,2) cm lleva una corriente en la dirección Z positivo; y el tercero pasando por el punto (-2,0) cm lleva una corriente en la dirección Z positivo. Las tres corrientes valen 4 A. Hallar el vector campo magnético en el origen de coordenadas.

DESARROLLO:

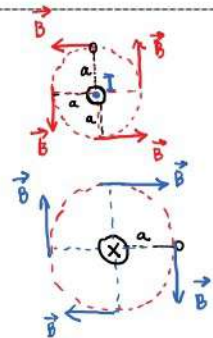


$$B_1 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(4)}{2\pi(2 \times 10^{-2})} = 4 \times 10^{-5} [\text{T}]$$

$$B_2 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(4)}{2\pi(2 \times 10^{-2})} = 4 \times 10^{-5} [\text{T}]$$

$$B_3 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(4)}{2\pi(-2 \times 10^{-2})} = -4 \times 10^{-5} [\text{T}]$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



RPTA.: $\vec{B} = 4 \times 10^{-5} \hat{i} + 8 \times 10^{-5} \hat{j} [\text{T}]$

$$\vec{B}_1 = 4 \times 10^{-5} \hat{j} [\text{T}]$$

$$\vec{B} = 4 \times 10^{-5} \hat{i} + 8 \times 10^{-5} \hat{j} [\text{T}]$$

$$\begin{aligned} \vec{B}_1 &= 4 \times 10^{-5} \hat{j} \text{ [T]} \\ \vec{B}_2 &= 4 \times 10^{-5} \hat{j} \text{ [T]} \\ \vec{B}_3 &= 4 \times 10^{-5} \hat{j} \text{ [T]} \end{aligned} \quad \left\{ \quad \vec{B} = 4 \times 10^{-5} \hat{j} + 8 \times 10^{-5} \hat{j} \text{ [T]} \right.$$

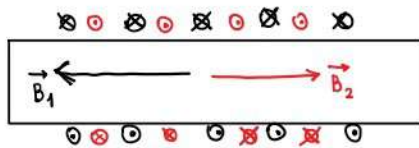
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

12. Un solenoide de 10 cm. de longitud está formado por dos capas de hilo conductor, que tienen un diámetro medio de 3 cm. La capa interna tiene 150 espiras. La corriente de 2 A es la misma en ambas capas pero tienen sentidos contrarios. Determinar el menor número de espiras de la capa externa para obtener un campo magnético resultante $B = 4\pi \times 10^{-4}$ T.

DESARROLLO:

$$N_1 = 150, I_1 = 2A$$

$$N_2 = ?, I_2 = 2A$$



$$B = \frac{\mu_0 I N}{L} \text{ [T]}$$

RPTA.:

$$\Rightarrow B = 4\pi \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$B_1 - B_2 = 4\pi \times 10^{-4} \text{ T} \dots\dots (1)$$

$$B_1 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(2)(150)}{0.1} = 12\pi \times 10^{-4} \text{ [T]}$$

$$B_2 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(2)(N_2)}{0.1} = 80N_2\pi \times 10^{-7} \text{ [T]} = 0.08N_2\pi \times 10^{-4} \text{ [T]}$$

Regresamos a (1):

$$12\pi \times 10^{-4} - 0.08N_2\pi \times 10^{-4} = 4\pi \times 10^{-4}$$

$$12 - 0.08N_2 = 4$$

$$-0.08N_2 = -8$$

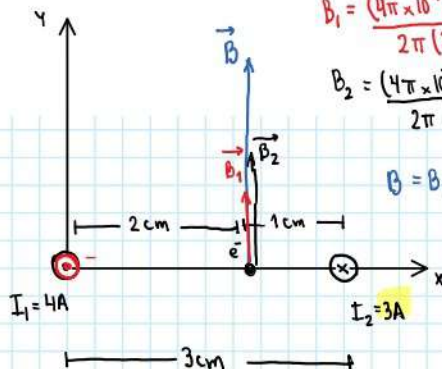
$$N_2 = \frac{8}{0.08} = 10^2$$

$$N_2 = 100 \text{ vueltas}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

13. Se tiene 2 conductores paralelos separados 3 cm transportando corrientes de 4 A y 3 A en sentidos contrarios. Un electrón viaja paralelo a ambos conductores a una distancia de 1 cm del conductor que lleva 3 A y a 2 cm del conductor que lleva 4 A. Determinar la fuerza magnética ejercida sobre el electrón, sabiendo que su velocidad es $v = 3 \times 10^4$ m/s.

DESARROLLO:



$$B_1 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(4)}{2\pi(2 \times 10^{-2})} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$B_2 = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(3)}{2\pi(1 \times 10^{-2})} = 6 \times 10^{-5} \text{ T}$$

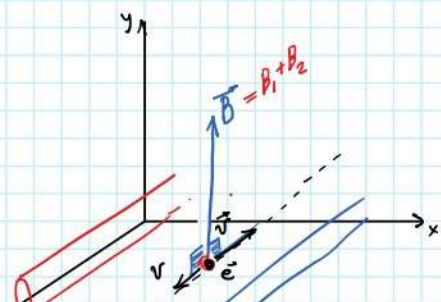
$$B = B_1 + B_2 = 10 \times 10^{-5} \text{ [T]}$$

$$F_B = |q|vB \sin\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

RPTA.:

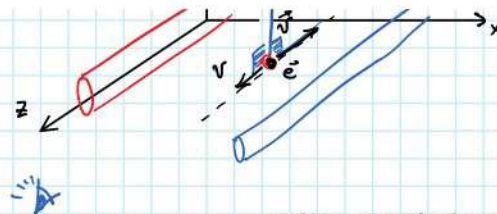
Mariano estuvo aqui



3 cm

$$F_B = (1.6 \times 10^{-19}) (3 \times 10^4) (10 \times 10^{-5}) \sin(90^\circ)$$

$$F_B = 4.8 \times 10^{-19} \text{ [N]}$$

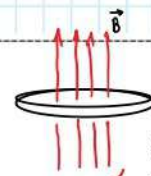


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

14. Una bobina plana de N espiras y área A descansa en forma horizontal sobre una superficie y es atravesada por un campo magnético $B = 2 \sin \omega t$ [T]. Hallar la intensidad **inducida** máxima, si tiene una resistencia

$R = 4\pi \Omega$. Datos: $\omega = 120\pi \text{ rad/s}$, $A = 10 \text{ cm}^2$, $N = 50$.

DESARROLLO:



$$\Phi_B = BA$$

$$\Phi_B = 2 \sin(120\pi t) (10 \times 10^{-4})$$

$$\Phi_B = (2 \times 10^{-3}) \sin(120\pi t)$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -N \left(\frac{d\Phi_B}{dt} \right) = -50 (2 \times 10^{-3}) \cos(120\pi t) (120\pi)$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -12\pi \cos(120\pi t) \Rightarrow \mathcal{E}_{\text{ind}_{\text{MAX}}} = 12\pi \text{ [V]}$$

$$I_{\text{ind}_{\text{MAX}}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{ind}_{\text{MAX}}}}{R} = \frac{12\pi}{4\pi} = 3A$$

RPTA.: $I_{\text{ind}_{\text{MAX}}} = 3A$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

15. Un protón que tiene **una energía cinética de 32 MeV** se mueve perpendicularmente a un campo magnético de $\pi \text{ T}$. **Determinar el tiempo que tardará en dar una vuelta** y la **velocidad angular**. Considere para este problema la masa del protón como $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

DESARROLLO:

$$B = \pi \text{ [T]}$$

$$m = 1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$|q| = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$R = \frac{mv}{qB}$$

$$T = \frac{1}{f}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \text{ [Hz]}$$

RPTA.: $T = 2 \times 10^{-8} \text{ s}$, $\omega = \pi \times 10^8 \text{ rad/s}$

$$\omega = \frac{|q|B}{m} = \frac{(1.6 \times 10^{-19}) \pi}{(1.6 \times 10^{-27})} = \pi \times 10^8 \text{ [rad/s]}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\pi \times 10^8}{2\pi} = \frac{1}{2} \times 10^8 \text{ [Hz]}$$

$$T = \frac{2}{10^8} = 2 \times 10^{-8} \text{ [s]}$$

Mariano estuvo aqui

16. Una **espira rectangular** consta de **400 vueltas** enrolladas muy próximas entre si. La espira tiene dimensiones de $0.20 \text{ m} \times 0.15 \text{ m}$ y transporta una intensidad de corriente $I = 0.60 \text{ A}$. La espira se articula a lo largo del eje Y, y su plano forma un ángulo $\theta = 60^\circ$ con el eje X positivo. Sobre la espira actúa un campo magnético $B = 0.8 \text{ T}$, en la dirección X positivo. Determinar la magnitud del torque ejercida sobre la espira debida al campo magnético.

DESARROLLO:



$$\mathcal{E}_b = NIA B \sin \theta$$

$$\mathcal{E}_b = (400)(0.6)(0.03)(0.8) \sin(60^\circ)$$

$$A = (0.2)(0.15) = 0.03 \text{ m}^2$$

$$I = 0.6 \text{ A}$$

$$B = 0.8 \text{ T}$$

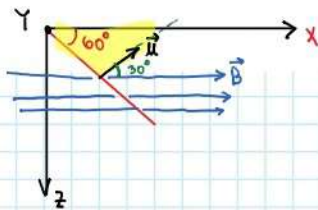
$$\mathcal{E}_b = \mu_b B \sin \theta$$

$$\mu_b = NIA$$

$$\mathcal{E}_{\text{MAX}} = \mu B$$

RPTA.: $\mathcal{E}_b = 2.88 \text{ [Nm]}$

DESARROLLO:



$$\tau_b = NIA B \sin \theta$$

$$\tau_b = (400)(0.6)(0.03)(0.8) \sin(30^\circ)$$

$$\tau_{\text{MAX}} = \mu B$$

$$\text{RPTA.: } \tau_b = 2.88 \text{ Nm}$$

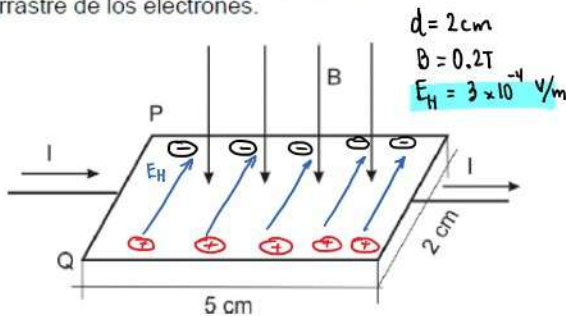
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

17. La figura muestra una platina de cobre, de ancho 2 cm y largo 5 cm, que conduce una corriente $I = 0.1 \text{ A}$, la misma que es atravesada perpendicularmente por un campo magnético uniforme $B = 0.2 \text{ T}$, como se indica en la figura, estableciéndose por efecto Hall un campo eléctrico $3 \times 10^{-4} \text{ V/m}$. Hallar la velocidad de arrastre de los electrones.

DESARROLLO:

$$E_H = v_d \cdot B$$

$$\Delta V_H = E_H d = v_d B \cdot d$$



$$d = 2 \text{ cm}$$

$$B = 0.2 \text{ T}$$

$$E_H = 3 \times 10^{-4} \text{ V/m}$$

$$\Rightarrow v_d = \frac{E_H}{B} = \frac{3 \times 10^{-4}}{0.2} = 15 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

$$\text{RPTA.: } v_d = 15 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} \vec{QP} &\Rightarrow \Delta V_{QP} < 0 \rightarrow V_P - V_Q < 0 \\ \vec{PQ} &\Rightarrow \Delta V_{PQ} > 0 \rightarrow V_Q - V_P > 0 \end{aligned}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

18. Del problema anterior, determinar la diferencia de potencial ($V_P - V_Q$) entre los puntos P y Q, (voltaje Hall).

DESARROLLO:

$$\Delta V_H = E_H \cdot d = (3 \times 10^{-4})(0.02) = 6 \times 10^{-6} \text{ [V]} = 6 \text{ } \mu\text{V}$$

$$\Delta V_H = V_P - V_Q = -6 \text{ } \mu\text{V}$$

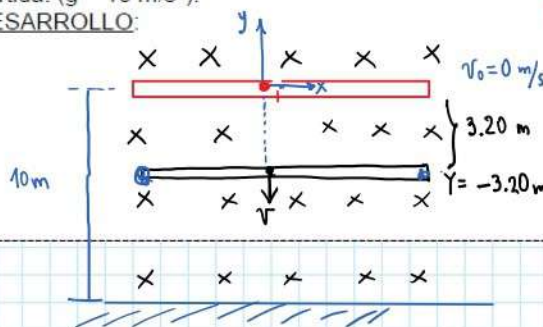
$$\text{RPTA.: } V_P - V_Q = -6 \text{ } \mu\text{V}$$

Mariano estuvo aquí



19. Una barra de 10 cm de longitud y 10 g de masa conductora, cae desde una altura de 10 metros en posición horizontal y es atravesada por un campo magnético $B = 2.0 \text{ [T]}$ perpendicularmente. Determinar la tensión inducida en los extremos de la barra a una distancia de 3.20 metros del punto de partida. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

DESARROLLO:



$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = BLv$$

Caida Libre

$$\begin{cases} Y(t) = Y_0 + v_0 t - 5t^2 \\ V(t) = v_0 - 10t \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(t) = -5t^2 \text{ [m]} \\ V(t) = -10t \text{ [m/s]} \end{cases}$$

RPTA.:

$$\begin{aligned} Y(t) &= -3.20 \text{ m} \\ -5t^2 &= -3.20 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{3.20}{5}} = 0.8 \text{ [s]} \end{aligned}$$

$$\vec{V}_{(0.8)} = -10(0.8) = -8 \hat{j} \text{ m/s} \Rightarrow \|\vec{V}\| = 8 \text{ m/s}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = (2)(0.1)(8) = 1.6 \text{ [V]}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

20. Una partícula con carga $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ y masa $3.2 \times 10^{-26} \text{ Kg}$, es acelerado a través de una diferencia de potencial de 1666 voltios, luego la partícula ingresa en forma perpendicular a un campo magnético uniforme de magnitud 0.23 T. Determinar el radio de curvatura de la trayectoria de la partícula dentro del campo magnético.

DESARROLLO:

$$\begin{aligned} \Delta U &= -\Delta K \\ q \Delta V &= -\Delta K \\ (1.6 \times 10^{-19})(-1666) &= -\Delta K \\ 2.666 \times 10^{-16} &= \Delta K \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta K &= 2.67 \times 10^{-16} \\ K_B - K_A &= 2.67 \times 10^{-16} \\ \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2 &= 2.67 \times 10^{-16} \end{aligned}$$

$$v = \sqrt{\frac{2(2.67 \times 10^{-16})}{3.2 \times 10^{-26}}} \text{ [m/s]}$$

$$v = 429.18 \times 10^3 \text{ [m/s]} = 1.29 \times 10^5 \text{ m/s}$$

$$R = \frac{(3.2 \times 10^{-26})(1.29 \times 10^5)}{(1.6 \times 10^{-19})(0.23)}$$

$$\text{RPTA.: } R = 1.42 \times 10^{-11} \text{ [m]}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

1. Hallar el valor del campo eléctrico máximo que puede existir sobre el eje de un anillo de radio 5 cm y carga uniforme $200\sqrt{3} \mu\text{C}$.

DESARROLLO:

$$\begin{aligned} R &= 5 \text{ cm} \\ Q &= 200\sqrt{3} \mu\text{C} \end{aligned}$$



$$E = \frac{kQ|x|}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \text{ [N/C]}$$

$$E_{\text{MAX}} \Rightarrow x = R/\sqrt{2}$$

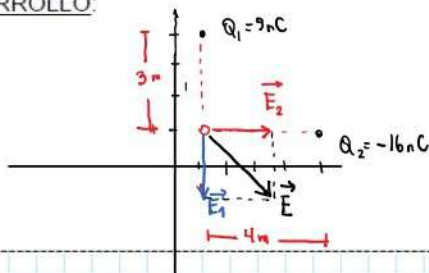
$$E_{\text{MAX}} = \frac{(9 \times 10^9)(200\sqrt{3} \times 10^{-6})(\frac{0.05}{\sqrt{2}})}{((\frac{0.05}{\sqrt{2}})^2 + (0.05)^2)^{3/2}} = 480 \times 10^6 \text{ [N/C]}$$

$$\text{RPTA.: } E_{\text{MAX}} = 4.8 \times 10^8 \text{ [N/C]}$$

Mariano estuvo aqui

2. Se tiene la siguiente distribución de un sistema de 2 cargas puntuales: $Q_1 = 9 \text{ nC}$ ubicada en (1,4) m y $Q_2 = -16 \text{ nC}$ ubicada en (5,1) m. Hallar la magnitud del campo eléctrico en (1, 1) m.

DESARROLLO:



$$E_1 = \frac{(9 \times 10^9)(9 \times 10^{-9})}{(4)^2} = 9 \text{ [N/C]}$$

$$E_2 = \frac{(9 \times 10^9)(16 \times 10^{-9})}{(4)^2} = 9 \text{ [N/C]}$$

$$\begin{cases} E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} \\ E = \sqrt{9^2 + 9^2} = 9\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{RPTA.: } E = 9\sqrt{2} \text{ [N/C]}$$

3. Un bolso de cuero contiene 20 bolitas de vidrio y 30 bolitas de caucho que por efecto de la fricción se han cargado con el tipo de carga de acuerdo a la naturaleza del material, de modo que la magnitud de carga de cada bolita es $8.85 \mu\text{C}$. ¿Cuál será el flujo eléctrico neto a través del bolso?

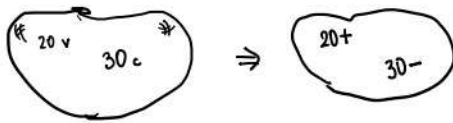


$$\Phi_N = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{q_1 - q_2 + q_3}{\epsilon_0}$$

Glass $\rightarrow$ mass (+)
Caucho $\rightarrow$ (-)

cargado con el tipo de carga de acuerdo a la naturaleza del material, de modo que la magnitud de carga de cada bolita es $8.85 \mu\text{C}$. ¿Cuál será el flujo eléctrico neto a través del bolso?

DESARROLLO:



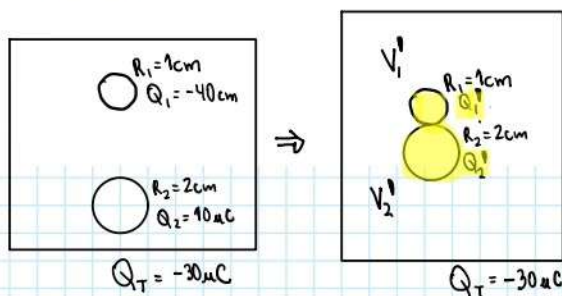
$$\Phi_N = \frac{+20(8.85 \times 10^{-6}) - 30(8.85 \times 10^{-6})}{\epsilon_0} = \frac{-10(8.85 \times 10^{-6})}{8.85 \times 10^{-12}} = \frac{-10^{-5}}{10^{-12}}$$

RPTA.: $\Phi_N = -10^7 \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot \text{m}^2 \right]$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Una esfera conductora de radio 1 cm, cargada con $(-40) \mu\text{C}$, y una segunda esfera conductora de radio 2 cm, con carga $10 \mu\text{C}$ se ponen en contacto entre sí. Determinar la carga en cada una de las esferas una vez alcanzado el equilibrio electrostático.

DESARROLLO:



$$\begin{aligned} V_1' &= V_2' \\ \frac{kQ_1'}{R_1} &= \frac{kQ_2'}{R_2} \\ Q_2' &= 2Q_1' \quad \text{--- (1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_1' + Q_2' &= -30 \mu\text{C} \\ Q_1' &= -30 - Q_2' \quad \text{--- (2)} \end{aligned}$$

RPTA.: $Q_1' = -10 \mu\text{C}, Q_2' = -20 \mu\text{C}$

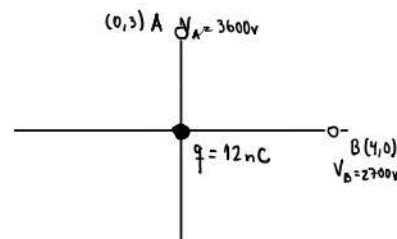
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Una carga puntual de 12 nC está ubicada en el origen de coordenadas. Hallar la diferencia de potencial ($V_A - V_B$), si los puntos son $A(0,3) \text{ cm}$ y $B(4,0) \text{ cm}$.

DESARROLLO:

$$V_A = \frac{kq}{r} = \frac{(9 \times 10^9)(12 \times 10^{-9})}{3 \times 10^{-2}} = 3600 \text{ [V]}$$

$$V_B = \frac{kq}{r} = \frac{(9 \times 10^9)(12 \times 10^{-9})}{4 \times 10^{-2}} = 2700 \text{ [V]}$$



RPTA.: $V_A - V_B = 900 \text{ v}$

Mariano estuvo aqui

6. Se tiene una carga puntual $Q = 2 \mu\text{C}$ ubicada en el origen de coordenadas. Si un electrón es trasladado sobre el eje X desde $X = -3 \text{ cm}$ hasta $X = 6 \text{ cm}$. Determinar la variación de energía potencial eléctrica, expresada en electrón-voltios, que sufre el sistema.

DESARROLLO:

$$W = \Delta U = q_0 \Delta V$$

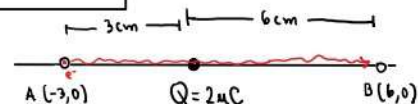
$$\Delta V = e(V_B - V_A)$$

$$\Delta U = (-1.6 \times 10^{-19})(3 \times 10^5 - 6 \times 10^5) \text{ [J]}$$

$$\Delta U = \frac{(-1.6 \times 10^{-19})(-3 \times 10^5)}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ [eV]}$$

$$W = \Delta U$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$



$$V_A = \frac{(9 \times 10^9)(2 \times 10^{-6})}{3 \times 10^{-2}} = 6 \times 10^5 \text{ [V]}$$

$$V_B = \frac{(9 \times 10^9)(2 \times 10^{-6})}{6 \times 10^{-2}} = 3 \times 10^5 \text{ [V]}$$

RPTA.: $\Delta U = 3 \times 10^5 \text{ [eV]}$

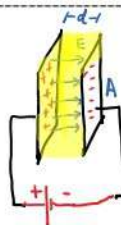
7. Una porcelana fina falla si el campo eléctrico aplicado es mayor que $10 \times 10^5 \text{ V/m}$. ¿Qué cantidad de carga



$$\Delta V_{\text{max}} = E_{\text{max}} \cdot d$$

Resistencia
dielectrica

7. Una porcelana fina falla si el campo eléctrico aplicado es mayor que $10 \times 10^6 \text{ V/m}$. ¿Qué cantidad de carga puede admitir un capacitor con dieléctrico de porcelana, de placas paralelas, si el área de cada placa es 100 cm^2 ? Constante dieléctrica de la porcelana fina $K_d = 10$.
DESARROLLO:



$$\Delta V_{\text{MAX}} = E_{\text{MAX}} \cdot d$$

$$Q_{\text{MAX}} = C \cdot \Delta V_{\text{MAX}}$$

$$\Rightarrow E_{\text{MAX}} = 10 \times 10^6 \text{ [V/m]}$$

$$\Rightarrow C = 10 \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$\Rightarrow A = 100 \text{ cm}^2 = 100 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 10^{-2} \text{ [m}^2\text{]}$$

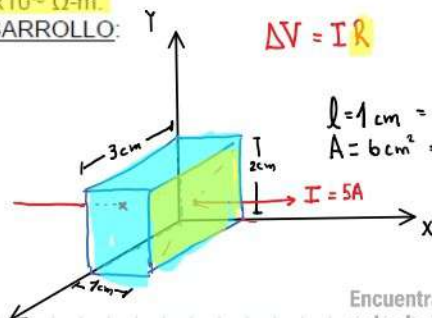
RPTA.: $Q_{\text{MAX}} = 8.85 \times 10^{-6} \text{ [C]}$

$$Q_{\text{MAX}} = \frac{10 \epsilon_0 (10^{-2})}{d} \cdot (E_{\text{MAX}}) \cdot d$$

$$Q_{\text{MAX}} = 10 (8.85 \times 10^{-12}) (10^{-2}) (10 \times 10^6) = 8.85 \times 10^{-6} \text{ [C]}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

8. Los lados de un bloque rectangular de carbón están orientados sobre los ejes x, y, z; y tiene longitudes de 1,0 cm; 2,0 cm y 3,0 cm respectivamente. Hallar el voltaje aplicado al bloque que hace que una corriente de 5 A pase por este bloque en la dirección x. Suponga que la resistividad del carbón ρ (carbón) = $3,0 \times 10^{-5} \Omega\text{-m}$.
DESARROLLO:



$$\Delta V = I R$$

$$l = 1 \text{ cm} = 0.01 \text{ [m]}$$

$$A = 6 \text{ cm}^2 = 6 \times 10^{-4} \text{ [m}^2\text{]}$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

$$R = \frac{(3 \times 10^{-5}) (0.01)}{6 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^{-4} \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$\Delta V = (5) (5 \times 10^{-4})$$

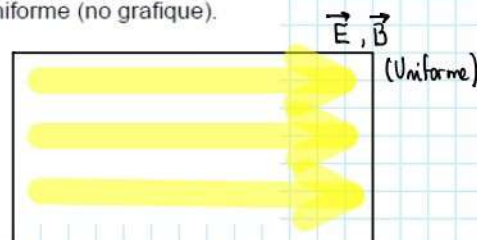
RPTA.: $\Delta V = 25 \times 10^{-4} \text{ [V]}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

1. **Defina** "electrostática"
DESARROLLO:

4. **Describe** cómo se representan las líneas de un campo eléctrico uniforme (no grafique).
DESARROLLO:

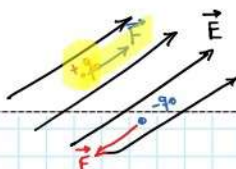
E uniforme se dibuja como líneas rectas paralelas



Mariano estuvo aquí

5. **Seleccione** la opción correcta para la proposición dada: "La **dirección y sentido** del campo eléctrico en un punto es igual a la **dirección y sentido** de la fuerza eléctrica que actúa sobre _____ en ese punto".
a) un electrón
b) un neutrón

6. Seleccione la opción correcta para la proposición dada. La **dirección y sentido de la fuerza eléctrica** que actúa sobre _____ en ese punto es:
- un electrón
 - un neutrón
 - una carga de prueba positiva
 - una carga de prueba negativa



7. **Explique** cuándo un cuerpo está cargado positivamente.

DESARROLLO:

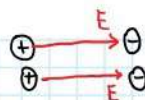


Q^+

Cuando tiene
electrones en defecto

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

9. **Complete** correctamente la proposición siguiente: "Las líneas de campo eléctrico se originan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas."



12. Se tiene un campo eléctrico uniforme $(3i + 4j - 2k)$ N/C. Hallar la diferencia de potencial entre los puntos A (0, 2, 4) m y B (0, 4, 4) m.

DESARROLLO:

$$\begin{pmatrix} V_A - V_B \\ V_B - V_A \end{pmatrix}$$

$$\Delta V = - \left[\int_0^4 3 dx + \int_2^4 4 dy + \int_4^4 (-2) dz \right]$$

$$\Delta V_{AB} = - \int_2^4 4 dy = -4(4-2) = -8V$$

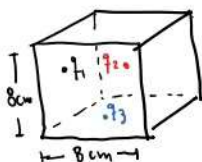
$$V_B - V_A = -8V$$

$$V_A - V_B = 8V$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

13. **Solucione** en **forma algebraica** el problema siguiente. Tres cargas puntuales q_1 , q_2 y q_3 , están encerradas en un cubo. Determinar el flujo eléctrico neto a través del cubo.

DESARROLLO:



$$\Phi_N = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{\epsilon_0}$$

Invento:

$$\begin{aligned} q_1 &= -3 \mu C \\ q_2 &= 5 \mu C \\ q_3 &= -8 \mu C \end{aligned}$$

$$\Phi_N = \frac{(-3 \times 10^{-6}) + (5 \times 10^{-6}) + (-8 \times 10^{-6})}{8.85 \times 10^{-12}} \left[\frac{N \cdot m^2}{C} \right]$$

RPTA.: $\Phi_N = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{\epsilon_0} \left[\frac{N \cdot m^2}{C} \right]$

Mariano estuvo aquí

15. **Aplique** correctamente la ecuación para el cálculo de la fuerza eléctrica sobre un protón que se encuentra en un campo eléctrico de 300 N/C.

DESARROLLO:

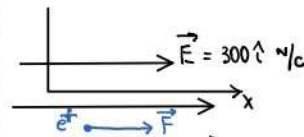
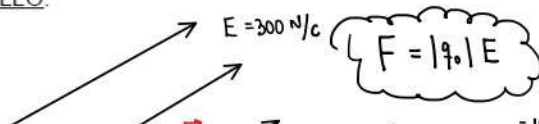


Diagrama de un electrón en un campo eléctrico E entre placas paralelas. La fuerza eléctrica es $F = |q_e| E$.

$$F = (1.6 \times 10^{-19})(300) \text{ [N]}$$

$$F = 480 \times 10^{-19} \text{ [N]}$$

Diagrama de un electrón en un campo eléctrico $E = 300 \hat{x} \text{ N/C}$.

$$\vec{F} = q_e \vec{E}$$

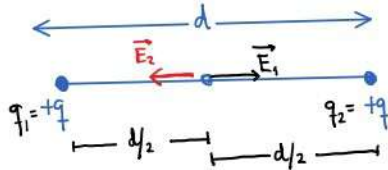
$$\vec{F} = (1.6 \times 10^{-19})(300 \hat{x})$$

$$\vec{F} = 480 \times 10^{-19} \hat{x} \text{ [N]}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

17. **Demuestre** que el campo eléctrico en el punto medio entre dos cargas puntuales iguales es igual a cero.

DESARROLLO:



$$E_1 = \frac{Kq}{(d/2)^2} \Rightarrow \vec{E}_1 = \left(\frac{4Kq}{d^2}\right) \hat{x} \text{ [N/C]}$$

$$E_2 = \frac{Kq}{(d/2)^2} \Rightarrow \vec{E}_2 = \left(\frac{4Kq}{d^2}\right) (-\hat{x}) = -\frac{4Kq}{d^2} \hat{x} \text{ [N/C]}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{4Kq}{d^2} \hat{x} + \left(-\frac{4Kq}{d^2}\right) \hat{x} = 0 \hat{x} \text{ [N/C]} \text{ (L.Q.Q.D.)}$$

RPTA.:

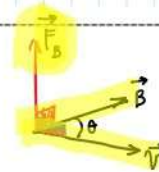
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

18. Una carga de 5 pC ingresa con una velocidad $(3\hat{i} + 4\hat{j}) \times 10^4 \text{ m/s}$ en un campo magnético de $(2\hat{i} - 5\hat{j}) \text{ T}$. Determinar la fuerza que ejerce el campo sobre la carga y el ángulo que forma la fuerza con la inducción magnética, respectivamente.

DESARROLLO: $\vec{v} \times \vec{B} = \checkmark$

$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B}) = 3.84 \times 10^{-7} \hat{k} \text{ [N]}$$

$$\alpha, \vec{F}_B, \vec{B}$$



RPTA.: $\vec{F}_B = \dots \text{ [N]}, \alpha = 90^\circ$

Mariano estuvo aqui

19. **Resuelva** ¿Cuántos electrones se necesitan quitar a un cuerpo para que quede cargado con un Coulomb?

DESARROLLO:



$$Q = 0 \Rightarrow Q = 1 \text{ [C]}$$

$$\#n = \frac{Q}{e^-} = \begin{cases} +, \text{ agregarte } e^- \\ -, \text{ quítale } e^- \end{cases}$$

$$\#n = \frac{1 \text{ [C]}}{-1.6 \times 10^{-19} \text{ [C]}} = -6.25 \times 10^{18} \text{ [electrones]}$$

quitar

Rpta.: $\# \text{electrones} = 6.25 \times 10^{18}$

RPTA.:

22. Hallar la fuerza sobre un electrón que se desplace con una velocidad de 3×10^3 m/s perpendicular a un campo magnético de 2 T.

DESARROLLO:

$$F_B = |q| v B \sin \theta$$

$$F_B = (1.6 \times 10^{-19}) (3 \times 10^3) (2) \sin(90^\circ) = 9.6 \times 10^{-16} \text{ N}$$

RPTA.: $F_B = 9.6 \times 10^{-16} \text{ N}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

23. Un alambre recto lleva una corriente de 5 amperios. Hallar la fuerza sobre un tramo de 3 m de este alambre que es atravesado por un campo magnético de 1.5 T formando un ángulo de 30 grados sexagesimales con el alambre.

DESARROLLO:

$$F_B = I L B \sin \theta$$

$$F_B = (5)(3)(1.5)(\sin(30^\circ)) [\text{N}]$$

RPTA.:

24. Se tiene un alambre recto muy largo que lleva una corriente de 8 amperios. Calcular la fuerza sobre un tramo de 5 m de este alambre que es atravesado por un campo magnético de 1.8 T formando un ángulo de 60 grados sexagesimales con el alambre.

DESARROLLO:

$$F_B = (8)(5)(1.8)(\sin(60^\circ)) [\text{N}]$$

RPTA.:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

28. Un solenoide muy largo de 5000 espiras por cada 10 cm de longitud lleva una corriente de 3 A. Calcular el campo magnético dentro del solenoide.

DESARROLLO:

$$\frac{N}{L} = \frac{5000}{0.1} = 50000$$

$$B = \frac{\mu_0 I N}{L}$$

$$B = (4\pi \times 10^{-7}) (3) (50000)$$

RPTA.: $B = \frac{3\pi}{50} [\text{T}] = 0.19 [\text{T}]$

Mariano estuvo aquí 

31. Un toroide de radio medio 8 cm tiene 5000 espiras y lleva una corriente de 0.5 A. Calcular el campo magnético dentro del toroide., $\Phi_B = ?$, Radio de la sección Transversal del Toroide mide 2 cm

Sol

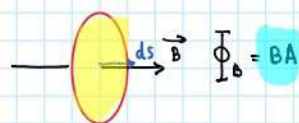
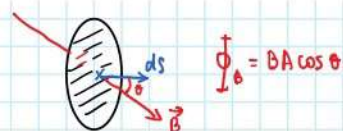
$$B = \frac{\mu_0 I N}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) (0.5) (5000)}{2\pi (8 \times 10^{-2})} = 6.25 \times 10^{-3} \text{ T}$$



$$\Phi_B = B A \cos \theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I N}{2\pi r_m} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) (0.5) (5000)}{2\pi (8 \times 10^{-2})} = 6.25 \times 10^{-3} \text{ T}$$

$$A_s = \pi (2 \times 10^{-2})^2 = 4\pi \times 10^{-4} \text{ m}^2$$



$$\Phi_B = BA_s = (6.25 \times 10^{-3}) (4\pi \times 10^{-4}) \text{ [Weber]}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

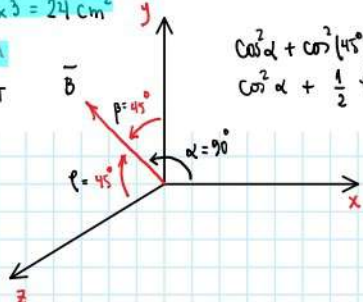
16. Se tiene una bobina formada por **200 espiras** rectangulares, cuyos lados miden 8 cm x 3 cm; cuyo plano coincide con el plano XZ. La espira lleva una corriente de 2A en sentido antihorario y está en un campo magnético uniforme de magnitud 1T que forma un ángulo de 45° con el eje Z y 45° con el eje Y. Determinar el torque producido sobre la bobina.

DESARROLLO:

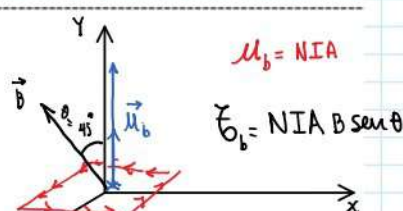
$$A = 8 \times 3 = 24 \text{ cm}^2$$

$$I = 2 \text{ A}$$

$$B = 1 \text{ T}$$



$$\begin{aligned} \cos^2 \alpha + \cos^2 (45^\circ) + \cos^2 (45^\circ) &= 1 \\ \cos^2 \alpha + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} &= 1 \\ \cos^2 \alpha &= 0 \\ \alpha &= 90^\circ \end{aligned}$$



$$\tau_b = (200) (2) (24 \times 10^{-4}) (1) \sin (45^\circ) \text{ [Nm]}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Mariano estuvo aquí

18. Calcular la fuerza electromotriz máxima de un **generador eléctrico** que consta de una bobina 500 espiras, de área 200 cm², y que gira con una velocidad angular de 300 rad/s en un campo magnético de 1.5 T.

DESARROLLO:

DESARROLLO:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Sol

$$\mathcal{E}_{\text{ind MAX}} = B \Delta \omega N = (1.5) (200 \times 10^{-4}) (300) (500) \text{ [v]}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind MAX}} = 4500 \text{ v}$$

Mariano estuvo aqui 